

Вариант 15

Интенсив

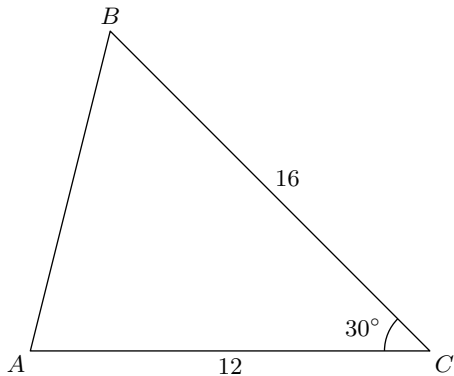
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 16 и 12, а угол между ними равен 30° .

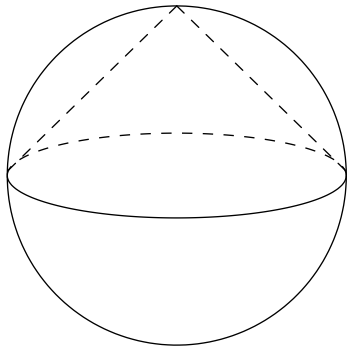


Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(-15; -3)$, $\vec{b}(-3; 4)$ и $\vec{c}(0; 4)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 5\vec{b} + \vec{c}$.

Задача 3

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объём конуса равен 2. Найдите объём шара.



РЕШЕНИЕ

Задача 4

В группе туристов 24 человека. Их вертолѐтом доставляют в труднодоступный район, перевозя по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолѐт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист . полетит первым рейсом вертолѐта.

Задача 5

Рассмотрим случайный телефонный номер. Какова вероятность того, что среди трёх последних цифр этого номера хотя бы две цифры одинаковы?

Задача 6

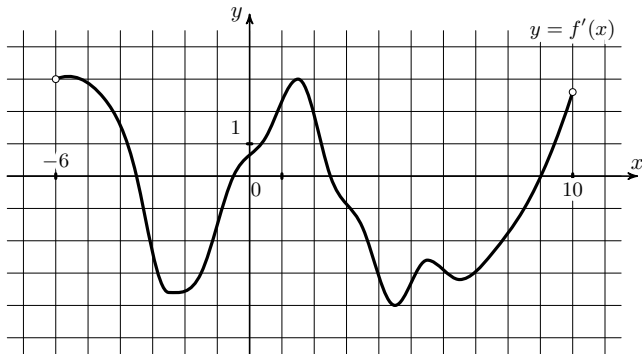
Найдите корень уравнения $\sqrt[3]{x+1} = 2$.

Задача 7

Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{29}}$ и $\alpha \in (\pi; 5\pi)$.

Задача 8

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



Задача 9

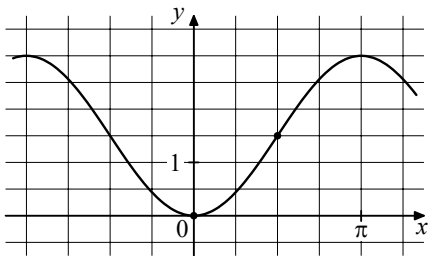
Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f = 50$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 55 до 70 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 260 до 300 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$. Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, чтобы её изображение на экране было четким. Ответ дайте в сантиметрах.

Задача 10

Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на продажу за 19200 рублей, через два года был продан за 15552 рубля.

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .



Задача 12

Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\frac{\cos^3 x - \sin^3 x + \cos 2x}{\ln(2 \operatorname{ctg} x)} = 0$.

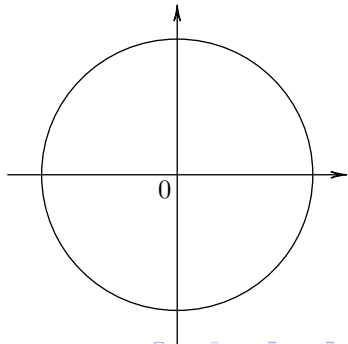
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{e}; \ln 83\right]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\frac{\cos^3 x - \sin^3 x + \cos 2x}{\ln(2 \operatorname{ctg} x)} = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{e}; \ln 83\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



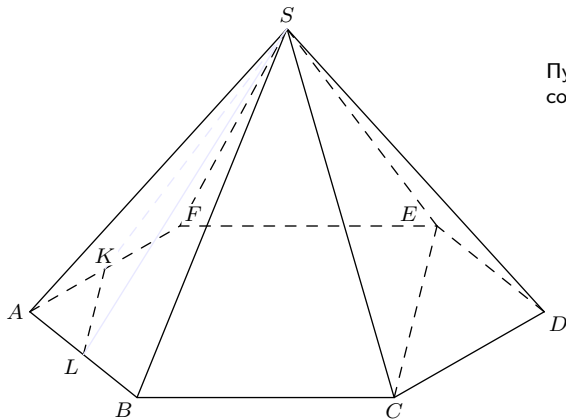
Задача 14

Медианы граней SAF и SAB правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ с вершиной S пересекаются в точках M и N соответственно. SO — высота пирамиды.

- Докажите, что прямая MN параллельная плоскости SEC .
- Найдите расстояние от прямой MN до плоскости SEC , если $AB = SO = 8$.

РЕШЕНИЕ

Пусть SK , SL — медианы граней SAF и SAB соответственно.



Задача 15

Решите неравенство $\frac{2}{3} \log_{x^2-8x+16} \sqrt{x^4+36} \geq \frac{\log_8 \sqrt{13} + 2 \cdot \log_{64} x}{\log_4 (x^2 - 8x + 16)}$.

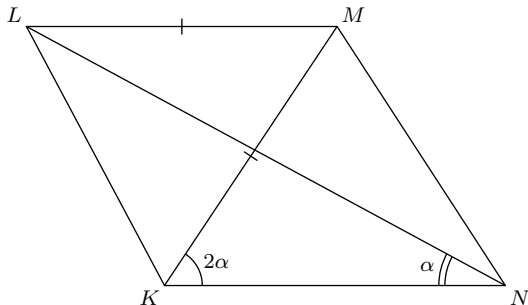
Задача 16

Сергей открыл в банке вклад под $r\%$ годовых с ежегодным начислением процентов. Проценты по вкладу капитализируются, то есть всякий раз прибавляются к основной сумме вклада. Через год, после начисления процентов, Сергей снял со счета пятую часть суммы, поскольку на следующий период банк уменьшил процентную ставку в два раза. Еще через год — накопленная сумма составила $92,4\%$ от начального вклада. Найдите r .

Задача 17

В трапеции $KLMN$ с основаниями KN и LM отрезки KM и LN равны, кроме, того $\angle MKN = 2 \cdot \angle LNK$

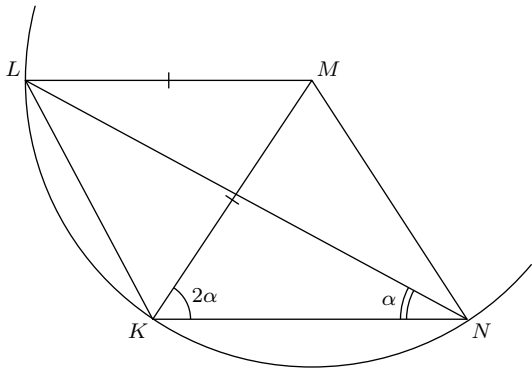
- Докажите, что $LM = MN$.
- Найдите радиус описанной окружности треугольника KML , если $LM = 10$, $KN = 12$.



Задача 17

В трапеции $KLMN$ с основаниями KN и LM отрезки KM и LN равны, кроме, того $\angle MKN = 2 \cdot \angle LNK$

- Докажите, что $LM = MN$.
- Найдите радиус описанной окружности треугольника KML , если $LM = 10$, $KN = 12$.



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x - 4| \leq \sqrt{(a - 1)y}, \\ x < |3 - y| + 1, \\ y = 7 - a \end{cases}$$

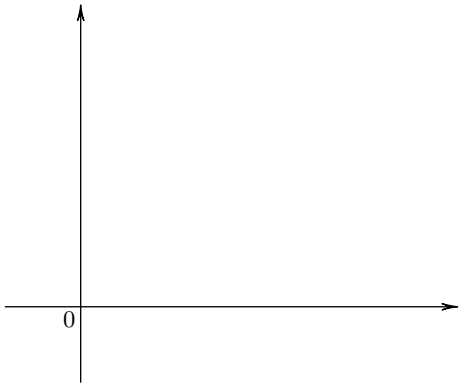
имеет хотя бы одно решение.

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x - 4| \leq \sqrt{(a - 1)y}, \\ x < |3 - y| + 1, \\ y = 7 - a \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.



Задача 19

196 спичек разложили по 17 коробкам, притом пустых коробков не оказалось. Затем на каждой коробке написали количество спичек в нем

- а) Может ли произведение всех написанных чисел быть нечетным числом?
- б) Может ли произведение всех написанных чисел одновременно делиться на 5, 12, 26, 27, 128 и 143?
- в) Какое наименьшее значение может принимать наименьшее общее кратное всех написанных чисел?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы